CAHIER DES CHARGES

Application mobile et plateforme d’accompagnement
Microfinance Tantsaha

Produit : solution numérique destinée aux paysans malagasy pour le suivi de l’activité agricole, des revenus, des dépenses, de l’épargne et des démarches de microfinance.

Version : 1.0 — Date : 12 octobre 2026
Statut : document de cadrage fonctionnel et UX à valider avec les utilisateurs, l’IMF partenaire et les responsables techniques.
Publics : paysans, agents de terrain, administrateurs de l’institution partenaire.

Objectif du document

Décrire de manière opérationnelle le périmètre, les parcours, les exigences UX, les règles métier, les besoins techniques et les critères de validation d’une première version de Microfinance Tantsaha. Ce document constitue une base de discussion, non une validation juridique ou une décision de crédit.



Schéma de principe — les paiements réels et décisions de crédit dépendent d’un partenaire habilité et d’une validation séparée.

Sommaire

- 1. Contexte et vision
- 2. Objectifs, périmètre et exclusions
- 3. Utilisateurs et besoins
- 4. Principes UX et accessibilité
- 5. Architecture de l’information
- 6. Parcours et diagrammes
- 7. Exigences fonctionnelles
- 8. Règles métier et données
- 9. Exigences non fonctionnelles
- 10. Sécurité, confidentialité et conformité
- 11. Architecture technique cible
- 12. Tests et critères d’acceptation
- 13. Feuille de route et livrables
- 14. Risques, hypothèses et décisions ouvertes
- Annexes — vocabulaire et références de conception

1. Contexte et vision

Microfinance Tantsaha vise à faciliter la gestion financière et agricole des paysans malagasy, en leur donnant des outils simples pour enregistrer leurs activités, comprendre leur situation financière et suivre leurs démarches auprès d'une institution de microfinance (IMF). Le produit doit s'adapter à la diversité des téléphones, des langues, des niveaux de lecture et de la qualité de connexion.

La conception doit être testée avec les utilisateurs réels : les compétences numériques, l'alphabétisation et l'accès aux services mobiles ne sont pas uniformes. Les recommandations de l'IFAD insistent sur la compréhension des besoins et capacités des ménages agricoles avant de définir les services numériques. [web:32]

Contexte local à considérer

- Langues : malgache en priorité si confirmé par les tests, français disponible en option. La traduction des termes financiers doit être validée localement.
- Connectivité : prévoir saisie hors ligne et synchronisation différée ; ne pas donner l'impression qu'une opération est payée si elle n'est que saisie localement.
- Canaux : ne pas présumer que tous les bénéficiaires possèdent un smartphone ou utilisent les données mobiles ; évaluer SMS, voix, USSD et accompagnement par agent. Une étude récente dans Analamanga et Itasy rapporte une variété d'usages, dont l'importance des appels et SMS. [web:44]
- Confiance : reçu, historique, transparence des frais, statut explicite et accès à une aide humaine.

Vision produit

Permettre au paysan de répondre sans ambiguïté à quatre questions : « Combien ai-je enregistré ? », « Quelles sont mes dépenses et ventes ? », « Quelle est ma prochaine échéance ? » et « Où puis-je obtenir de l'aide ? »

2. Objectifs, périmètre et exclusions

Objectifs mesurables de la première version

- Permettre à un paysan d'enregistrer une vente ou une dépense en moins de deux minutes lors d'un test accompagné.
- Permettre de consulter un résumé financier et un historique daté, avec distinction entre données synchronisées et non synchronisées.
- Permettre de soumettre une demande d'information ou de crédit et d'en suivre le statut, sans promettre une approbation.
- Réduire les erreurs de compréhension grâce à des libellés simples, des confirmations et des reçus.

Périmètre MVP

Inclus dans la première version	Exclu du MVP / à étudier ultérieurement
Compte et profil minimal; choix de langue; tableau de bord; revenus, dépenses, ventes et historique; cultures et calendrier de base; épargne suivie comme objectif; demande et suivi de dossier de crédit; notifications; aide; mode hors ligne; synchronisation; interface agent limitée.	Octroi automatique du crédit; scoring opaque; conservation de fonds par l'application; portefeuille numérique maison; paiement réel sans accord de partenaire; assurance; marketplace complète; géolocalisation continue; partage de données sans consentement; conseils agronomiques non validés.

Résultat attendu

Une application Flutter Android, connectée à un backend sécurisé et à un back-office minimal pour que l'IMF ou l'équipe autorisée puisse gérer les dossiers et assister les utilisateurs. Le fonctionnement exact dépend des moyens du projet et des systèmes disponibles chez le partenaire.

3. Utilisateurs et besoins

Profil	Besoins	Difficultés à anticiper
Paysan / producteur	Consulter sa situation, noter ventes et dépenses, préparer la saison, suivre épargne et crédit.	Lecture variable; réseau intermittent; téléphone partagé ou peu puissant; vocabulaire financier parfois peu familier.
Agent de terrain	Aider à l'inscription, enregistrer ou vérifier des opérations avec accord, suivre les demandes.	Déplacements, réseau faible, risque de saisie pour le mauvais client, nécessité de traçabilité.
Agent IMF / gestionnaire	Examiner les dossiers, demander des pièces, mettre à jour le statut, consulter l'historique autorisé.	Besoin de contrôle d'accès, de journal d'audit et de séparation des rôles.
Administrateur produit	Gérer langues, catégories, contenu d'aide, paramètres et comptes internes.	Risque d'erreur de configuration; toute action sensible doit être journalisée.

Personas de travail (à vérifier sur le terrain)

- Utilisateur accompagné : souhaite utiliser l'application mais préfère qu'un agent explique les opérations et les frais.
- Utilisateur autonome : sait saisir une vente ou une dépense et veut accéder rapidement à ses chiffres.
- Utilisateur à connectivité faible : effectue ses saisies hors ligne et doit comprendre quand les données seront synchronisées.

Ces personas sont des hypothèses de conception, pas des descriptions de tous les paysans. La recherche terrain doit vérifier leur pertinence.

4. Principes UX et accessibilité

Principe	Exigence de conception	Vérification
Clarté	Une action principale par écran; phrases courtes; montants et dates lisibles.	Test d'utilisabilité : l'utilisateur explique ce qu'il va faire avant confirmation.
Langue	Choix visible de langue; traduction vérifiée par locuteurs et IMF.	Test des libellés et termes de crédit avec utilisateurs.
Faible littératie	Icône + texte; audio facultatif; exemples concrets; pas d'instructions dépendant seulement de la couleur.	Test sans explication préalable et avec lecture à voix haute.
Confiance	Afficher montant, frais, état, date de mise à jour, reçu et canal d'aide.	L'utilisateur distingue saisie locale, transaction envoyée et transaction confirmée.
Tolérance réseau	Mode hors ligne, état de synchronisation, reprise sans doublon.	Test en coupant le réseau avant et pendant une saisie.
Contrôle utilisateur	Consentement explicite avant partage; possibilité de corriger les données.	Vérifier que l'utilisateur sait qui reçoit ses informations.
Sobriété	Écrans légers; éviter images lourdes et animation décorative.	Test sur appareil Android d'entrée de gamme.

Règles rédactionnelles

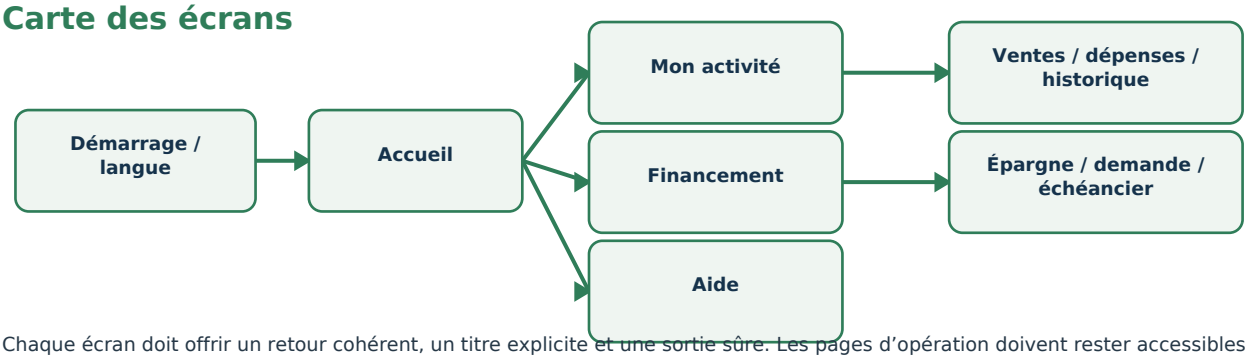
- Utiliser des termes concrets : « Vente de riz » plutôt que « créditer le compte » pour une vente agricole.
- Écrire les montants avec Ar et séparateurs lisibles; confirmer les règles locales d'affichage des nombres et dates.
- Éviter les acronymes non expliqués. Expliquer « échéance », « frais » et « coût total » dans le parcours de crédit.
- Ne jamais faire dépendre une action d'un geste caché ou d'un appui très précis.

5. Architecture de l’information

Navigation paysan — quatre destinations au maximum au premier niveau

Destination	Contenu	Actions principales
Accueil	Résumé financier, prochaine échéance, état de synchronisation, raccourci d’ajout.	Ajouter opération; voir détail; ouvrir échéancier.
Mon activité	Ventes, dépenses, cultures, historique et synthèse par période.	Ajouter vente/dépense; consulter activité; corriger selon permissions.
Financement	Objectifs d’épargne, demande de crédit, dossier, échéancier et paiements si intégrés.	Créer demande; suivre dossier; consulter coût et échéances.
Aide	Guides, contact, agent/point de service, signalement, sécurité.	Appeler, envoyer une demande, écouter un guide.

Carte des écrans



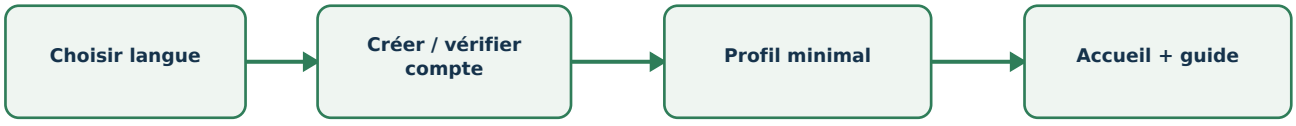
Chaque écran doit offrir un retour cohérent, un titre explicite et une sortie sûre. Les pages d’opération doivent rester accessibles avec peu de navigation.

Back-office recommandé

- File de demandes avec statut, date de réception et agent responsable.
- Fiche dossier avec informations nécessaires, pièces jointes contrôlées et journal des changements.
- Gestion de contenu d’aide et des traductions.
- Gestion des rôles, désactivation des comptes et consultation des journaux d’audit.
- Aucun affichage de données non nécessaires à la mission du personnel.

6. Parcours et diagrammes

Parcours 1 — première utilisation



Le profil doit être progressif : demander seulement les informations nécessaires à l’accès initial. Les champs agricoles complémentaires peuvent être ajoutés plus tard.

Parcours 2 — ajouter une dépense ou une vente



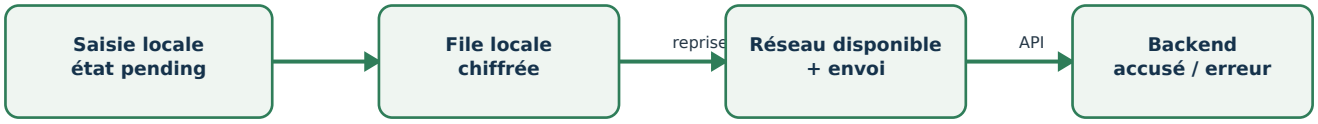
Cas réseau absent : enregistrer une opération locale avec identifiant unique et état « À synchroniser ». Ne pas afficher de confirmation de paiement.

Parcours 3 — demande de crédit



Le résumé précontractuel doit présenter les conditions communiquées par l’IMF partenaire, en distinguant ce qui est estimatif de ce qui est confirmé. La décision et les conditions finales relèvent du partenaire habilité.

Diagramme de synchronisation hors ligne



Le backend doit traiter les envois de façon idempotente afin qu’une reprise réseau ne crée pas deux opérations. En cas d’échec, conserver le brouillon et expliquer l’action suivante.

7. Exigences fonctionnelles

Priorités : P0 = indispensable au MVP; P1 = importante, après les fonctions P0 ou si partenaire prêt; P2 = amélioration ultérieure.

ID / priorité	Fonction	Exigence précise	Critère de validation
AUTH-01 / P0	Langue	Choisir et changer langue depuis profil; mémoriser le choix.	Tous les écrans et messages critiques suivent la langue choisie.
AUTH-02 / P0	Authentification	Inscription/connexion par mécanisme validé avec partenaire; code PIN local/serveur selon architecture.	Compte protégé; erreurs génériques; limitation des tentatives configurable.
PROF-01 / P0	Profil	Créer profil minimal et compléter commune, cultures et contact de façon progressive.	Champs requis documentés; possibilité de corriger selon règles d’identité.
HOME-01 / P0	Accueil	Afficher synthèse revenus/dépenses/épargne/restant, dernière mise à jour et statut réseau.	Aucune donnée hors ligne n’est présentée comme confirmée par le backend.
FIN-01 / P0	Revenus / dépenses	Créer, consulter et corriger une opération selon statut et permissions.	Montant positif; date; catégorie; confirmation avant sauvegarde; historique actualisé.

ID / priorité	Fonction	Exigence précise	Critère de validation
AGR-01 / P0	Vente agricole	Saisir produit, quantité, unité, prix unitaire, total, date et acheteur facultatif.	Total calculé de manière cohérente; reçu consultable; modifications tracées.
AGR-02 / P0	Cultures	Enregistrer culture, saison, parcelle/lieu facultatif, dates utiles.	L’utilisateur peut créer/consulter; aucune donnée de localisation précise obligatoire par défaut.
SAVE-01 / P0	Objectif épargne	Suivre un objectif et les contributions enregistrées; préciser si montant réel ou simple suivi.	Pas de dépôt réel sans partenaire et confirmation réglementaire.
CREDIT-01 / P0	Demande crédit	Créer dossier, indiquer besoin, montant souhaité, période/saison et consentements.	Reçu de demande avec numéro et statut initial; aucune garantie d’approbation.
CREDIT-02 / P0	Suivi dossier	Afficher statut, date, éléments manquants et contact d’assistance.	Statuts définis; changements horodatés et attribués à un rôle.
CREDIT-03 / P0	Conditions	Afficher frais, coût total, échéances et version des conditions avant confirmation, si reçus de l’IMF.	L’utilisateur doit confirmer avoir consulté les informations; reçu conserve la version.
SYNC-01 / P0	Hors ligne	Créer brouillons/opérations locales et synchroniser avec reprise.	Pas de perte; pas de doublon après plusieurs tentatives; statut visible.
SYNC-02 / P0	Conflits	Définir règle de conflit pour données modifiées sur plusieurs appareils.	Pas d’écrasement silencieux; intervention/choix selon type de donnée.
NOTIF-01 / P1	Rappels	Rappeler échéance ou tâche selon consentement et préférences.	Pas de contenu financier sensible sur écran verrouillé par défaut.
HELP-01 / P0	Assistance	Afficher guides, contacts et signalement d’incident.	Au moins un canal d’aide configuré avant lancement.
AGENT-01 / P1	Mode agent	Permettre assistance et saisie contrôlée selon rôle et consentement paysan.	Toute consultation/saisie au nom d’un tiers est auditée.
PAY-01 / P2	Paiements	Connexion à un opérateur/IMF pour décaissement ou remboursement.	Hors MVP; exige intégration et homologation partenaire, tests de rapprochement et gestion litiges.
ADMIN-01 / P1	Back-office	Gérer dossiers, statuts, rôles et journaux.	Accès selon rôle; actions sensibles tracées; comptes révoqués immédiatement.

Écrans et champs minimaux

Écran	Champs ou éléments requis
Ajouter dépense	Catégorie; montant en Ar; date; note facultative; statut de synchronisation; bouton de confirmation.
Ajouter vente	Produit; quantité; unité; prix unitaire ou total; date; acheteur facultatif; mode de paiement informatif; reçu.
Demande de crédit	Objet; montant demandé; besoin/calendrier; informations requises par partenaire; coût et conditions disponibles; consentement; reçu.
Détail échéance	Montant dû; date; état; pénalités/frais si applicables et fournis par partenaire; options de contact/paiement réellement disponibles.
Historique	Date; type; libellé; montant; état; filtre période/catégorie; accès au reçu.

8. Règles métier et données

Règles financières et d’affichage

- Toutes les sommes sont stockées sous une représentation décimale exacte ou en unité entière appropriée; ne pas utiliser un flottant binaire pour calculer des montants monétaires.
- Chaque opération comporte un identifiant unique, un auteur, un horodatage local et serveur, une devise, un état de synchronisation et une source.
- Distinguer les notions : revenus enregistrés, dépenses enregistrées, épargne affectée, reste calculé, solde réel chez partenaire. Ne jamais appeler « solde bancaire » une somme calculée par l’application.
- Le donut recommandé répartit un revenu sur dépenses, épargne et reste disponible; éviter de traiter revenus, dépenses et épargne comme parts homogènes d’un même total.
- Les périodes doivent être explicitement définies (mois, saison ou dates choisies) et le fuseau horaire documenté.

Modèle de données indicatif

Entité	Attributs principaux (indicatifs)
Utilisateur	id; téléphone ou identifiant; langue; statut; rôle; dates de création/mise à jour.
Profil agricole	user_id; commune/fokontany si nécessaire; activités; cultures; consentements.
Opération	id; user_id; type; catégorie; montant; devise; date opération; note; auteur; état; source; created_at; updated_at.
Vente	operation_id; produit; quantité; unité; prix unitaire; acheteur facultatif; preuve facultative.
Culture / saison	id; user_id; culture; période; parcelle/lieu facultatif; dates; notes.
Demande de crédit	id; user_id; IMF; objectif; montant demandé; état; pièces nécessaires; consentement; dates; historique de statut.
Échéancier	id; demande_id/contrat_id; montant; date; état; frais communiqués par IMF; reçu.
Journal audit	id; acteur; action; objet; horodatage; résultat; métadonnées minimales.

Le schéma final doit être validé par l’équipe backend et le partenaire financier. Les données d’identité, de localisation et de crédit doivent être minimisées selon leur finalité.

9. Exigences non fonctionnelles

Domaine	Exigence cible à valider
Compatibilité	Android d’abord; choisir versions minimales après analyse des appareils ciblés et tests terrain. Design responsive si version Web/back-office.
Performance	Écrans courants utilisables sans attente excessive sur appareil d’entrée de gamme; définir budgets mesurés en prototype.
Hors ligne	Consultation des données déjà chargées et création locale des types d’opération autorisés; indication claire de la fraîcheur.
Disponibilité	API surveillée; sauvegardes et procédure de restauration documentées; niveaux de service fixés avec partenaire.
Fiabilité	Envoi idempotent; reprise réseau; cohérence et traçabilité; synchronisation sans perte.
Accessibilité	Contraste suffisant, tailles de texte ajustables, cibles tactiles larges, audio facultatif et alternatives au code couleur.
Évolutivité	API versionnée; séparation mobile, backend, back-office et adaptateurs partenaires.
Maintenabilité	Tests automatisés, revue de code, environnements dev/staging/prod, migrations contrôlées et documentation.
Observabilité	Journal technique sans secrets ni contenu financier superflu; métriques d’erreur et de synchronisation.

10. Sécurité, confidentialité et conformité

Les fonctionnalités de microfinance et les données clients sont sensibles. La loi malagasy n°2017-026 sur la microfinance mentionne les services financiers numériques et la protection, la conservation et la confidentialité des données clientèle. Le périmètre légal précis, les autorisations et les obligations applicables doivent être confirmés auprès de l'IMF et de professionnels compétents avant tout service financier réel. [web:13][web:10]

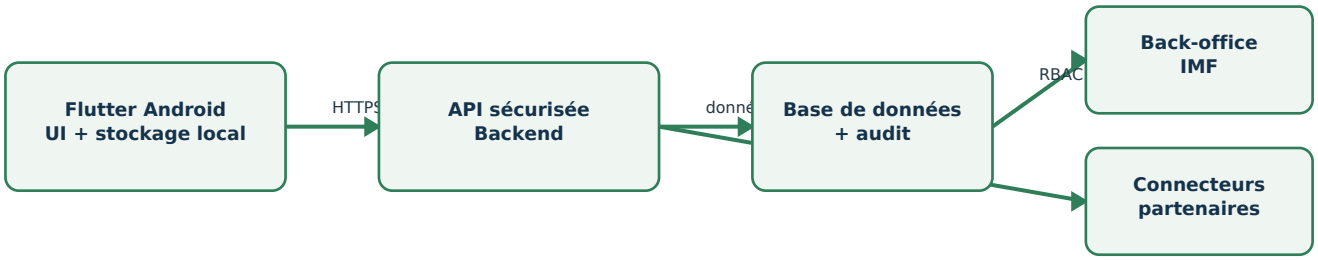
Exigences minimales

- Authentification robuste; code PIN jamais stocké en clair; secrets conservés dans un stockage sécurisé du système.
- Chiffrement des communications; chiffrement des données locales sensibles lorsque faisable; clés gérées hors du code source.
- Contrôle d'accès par rôle et principe du moindre privilège pour agents, IMF et administrateurs.
- Consentement lisible, spécifique et révocable lorsque applicable; expliquer la finalité, les destinataires et les données partagées.
- Journaliser les consultations et changements sensibles sans y enregistrer PIN, mots de passe ou données superflues.
- Procédure pour téléphone perdu, compte compromis, correction de données, réclamation et incident de sécurité.
- Limiter l'exposition des montants et échéances dans les notifications visibles sur écran verrouillé.
- Ne pas prendre de décision automatisée opaque sur l'éligibilité au crédit dans le MVP.

Point de vigilance

Une application de suivi ne devient pas automatiquement une IMF ou un prestataire autorisé. Le rôle de Tantsaha, de l'IMF, des agents et de l'opérateur de paiement doit être contractuellement et réglementairement défini avant l'intégration de fonds réels.

11. Architecture technique cible



Composants

- Application Flutter : présentation, validation de formulaire, cache local, file de synchronisation et traduction.
- Backend : authentification, autorisation, validation métier, synchronisation, gestion de dossiers et API versionnée.
- Base de données : stockage transactionnel, sauvegarde, indexation et séparation des données selon accès.
- Back-office : gestion par rôles, recherche de dossier, changement de statut, demandes de pièces et audit.
- Connecteurs : adaptateurs isolés pour IMF, SMS/USSD, mobile money ou météo; pas de dépendance directe du cœur métier à un fournisseur.

Environnements et livraison

- Environnements distincts : développement, test/intégration, préproduction et production.
- CI/CD avec tests, analyse statique, gestion des secrets, artefacts versionnés et procédure de retour arrière.
- Définir responsables des sauvegardes, support, alertes, rétention, restaurations et mises à jour de sécurité.

Les choix de framework backend, hébergement, bases de données et opérateurs ne sont pas imposés ici : ils dépendent des compétences de l'équipe, de l'IMF et des exigences de souveraineté/continuité à confirmer.

12. Tests et critères d'acceptation

Tests fonctionnels prioritaires

- Créer un compte et changer de langue; vérifier les erreurs de saisie et le parcours d'aide.
- Ajouter, modifier et consulter une vente/dépense; vérifier montants, dates, historique et reçus.
- Enregistrer hors ligne, fermer l'application, la rouvrir, retrouver le brouillon puis synchroniser sans doublon.
- Simuler réseau instable, erreur serveur, session expirée et deux modifications concurrentes.
- Créer une demande; vérifier reçu, consentement, statut, mise à jour par agent et notification.
- Tester les permissions : un paysan ne voit que ses données; un agent ne voit que les dossiers autorisés.

Critères d'acceptation du MVP

ID	Critère vérifiable
AC-01	Un utilisateur peut choisir une langue et la modifier sans perdre ses opérations.
AC-02	Une dépense enregistrée hors ligne apparaît comme non synchronisée; après reconnexion, elle est transmise une fois et reçoit une confirmation serveur.
AC-03	Le total d'une vente correspond aux règles de quantité × prix; les règles d'arrondi sont définies et testées.
AC-04	Le tableau de bord sépare données calculées, données locales non synchronisées et soldes provenant d'un partenaire.
AC-05	Avant soumission d'une demande de crédit, l'utilisateur voit l'objectif, le montant et les conditions disponibles; aucun texte ne garantit l'approbation.
AC-06	Toute modification de statut de dossier est horodatée et attribuée à un compte autorisé.
AC-07	L'utilisateur peut accéder à l'aide depuis chaque parcours critique sans perdre les données saisies.
AC-08	Les contrôles de sécurité vérifient les rôles, l'expiration de session, les tentatives et l'absence de secrets dans les journaux.
AC-09	Des tests avec utilisateurs cibles démontrent qu'ils peuvent réaliser les tâches principales et comprendre les états de synchronisation.

Tests terrain recommandés

- Observer sans guider l'utilisateur : ajouter une dépense, retrouver le reçu, comprendre une échéance.
- Inclure différents âges, niveaux de lecture, expériences smartphone et zones de connectivité.
- Faire tester les traductions et messages audio par des locuteurs locaux.
- Recueillir les erreurs, hésitations, interprétations erronées et suggestions; corriger puis retester.

Indicateurs d'adoption

- Taux de réussite des tâches principales sans aide; taux d'abandon par écran; temps médian de saisie.
- Proportion d'opérations avec erreur ou doublon; taux de synchronisation réussie; demandes d'assistance.
- Compréhension des frais, échéances et statuts mesurée par questions de reformulation, pas uniquement par clics.

13. Feuille de route et livrables

Phase	Travaux	Livrables / sortie
0. Découverte	Entretiens terrain; cartographie des parcours; choix langue/canaux; validation IMF, légale et technique.	Personas validés; besoins priorisés; lexique; risques; partenaires et responsabilités.
1. UX/UI	Architecture écrans; wireframes; prototype; tests de compréhension et utilisabilité.	Prototype testé; design system; textes/traductions provisoires.
2. MVP métier	Profil, accueil, revenus/dépenses, ventes, cultures, historique, objectifs, dossier crédit sans décaissement.	App de test; API; back-office minimal; suite de tests.
3. Offline & sécurité	File locale; synchronisation; audit; contrôle d'accès; tests réseau/menaces.	Version préproduction; rapport tests sécurité et restauration.
4. Pilote	Déploiement contrôlé dans zone partenaire; formation agents; support et mesure d'indicateurs.	Rapport pilote; liste de corrections; décision de généralisation.
5. Intégrations	Mobile money, SMS/USSD, paiements ou produits financiers uniquement après accord et tests.	Connecteurs certifiés/validés; procédures rapprochement et litiges.

Livrables du projet

- Spécifications UX et fonctionnelles validées.
- Maquettes ou prototype interactif mobile et back-office.
- Application Flutter; code source; configuration de build et documentation d'installation.
- API documentée, schéma de données et scripts de migration.
- Back-office minimal; gestion des rôles; journal d'audit.
- Plan et rapports de tests; guide utilisateur illustré/audio; guide agent et guide d'exploitation.
- Plan de sauvegarde, surveillance, support, réponse aux incidents et continuité.

14. Risques, hypothèses et décisions ouvertes

Risque / question	Impact	Mesure / décision à prendre
Réseau indisponible ou coûteux	Échec de synchronisation, perte de confiance.	Piloter le mode hors ligne; définir limites de données conservées; tester zones réelles.
Faible familiarité numérique / langue inadaptée	Abandon ou erreurs financières.	Co-conception, audio, agent, tests traduction et tâches réelles.
Confusion entre solde calculé et argent disponible	Décision financière erronée.	Libellés distincts, date de mise à jour et source de chaque chiffre.
Rôle légal et opérationnel non clarifié	Risque réglementaire et responsabilité.	Confirmer le porteur du service, IMF, opérateur, autorisations et contrats avant fonctions financières réelles.
Téléphone partagé ou perdu	Exposition des données personnelles.	PIN, verrouillage, déconnexion, notifications discrètes, procédure révocation.
Données agricoles inexactes	Mauvaise analyse ou scoring injuste.	Saisir source, permettre correction, ne pas automatiser décision sans validation.
Dépendance à un partenaire technique	Indisponibilité ou rupture de service.	API découplée, plan de continuité, export contrôlé et clauses contractuelles.

À confirmer avant développement complet

- Régions pilotes et groupes d'utilisateurs prioritaires.
- Langue principale, variantes locales et besoin d'audio/voix.
- Partenaire IMF, opérateur mobile money, canaux SMS/USSD et systèmes d'information existants.
- Types de crédit et règles d'échéancier; frais et informations contractuelles à présenter.
- Données exactes requises pour l'inscription et les demandes.

- Téléphones minimaux, version Android et budget de connectivité.
- Équipe de support, procédures de plainte, délais de traitement et responsables des données.
- Politique de conservation, suppression, consentement et gestion des incidents.

Annexe A — vocabulaire produit

Terme	Sens dans l'application
Opération	Écriture de suivi : revenu, dépense, vente ou autre événement enregistré. Ne signifie pas nécessairement un paiement numérique.
Synchronisation	Transmission des données locales vers le serveur lorsque le réseau est disponible.
Demande envoyée	Dossier reçu par le système; ce n'est pas une approbation de crédit.
Échéance	Date et montant à payer indiqués par le partenaire financier pour un contrat donné.
Reste disponible	Valeur calculée selon les données saisies; ce n'est pas forcément le solde d'un compte financier.
Reçu	Preuve de l'enregistrement ou de la transaction; préciser l'émetteur et l'état confirmé/en attente.

Annexe B — références de conception consultées

Les sources ci-dessous servent de contexte à la conception; elles ne remplacent ni une étude terrain dédiée ni un avis juridique local.

- IFAD, « Digital financial services for smallholder households — How to do notes » : besoins, capacités, littératie et conception de services financiers numériques pour ménages agricoles. [web:32]
- GSMA, « Key lessons from digitising the green bean value chain in Madagascar » : retours d'expérience sur la numérisation d'une filière agricole malgache, agents, formation et connectivité. [web:28]
- Étude publiée sur les services mobiles et besoins des agriculteurs en zones rurales de Madagascar, avec enquête en Analamanga et Itasy. [web:44]
- Loi malagasy n°2017-026 sur la microfinance : à faire interpréter et appliquer par les partenaires compétents selon le service effectivement proposé. [web:13][web:10]

Fin du cahier des charges — document à valider conjointement par le porteur du projet, des représentants de paysans, l'IMF partenaire et l'équipe technique.